

Propulse

Impulsa el teu Rendiment al següent nivell



Fet per:
Aran Pera Walter
Aleix Marina Ruiz
Curs: SMX2
Any 2025/2026

Índex:

1. Resum Executiu (Abstract)	4
2. Context i situació inicial	6
3. Abast del projecte	7
4. Casos d'ús	8
CU-01: Alta d'usuari i assignació de perfil	8
CU-02: Visualitzar dades esportives (Entrenador)	10
CU-03: Visualitzar dades personals (Jugador)	12
CU-04: Visualitzar dades personals (director general)	15
CU-05: Sessió d'entrenament	17
5. Disseny i solució tècnica	19
5.1. Diagrama del sistema	19
5.2. Descomposició per capes	20
CU-01: Alta d'usuari i assignació de perfil	20
CU-02: Visualitzar dades esportives	21
CU-03: Sessió d'entrenament	22
6. Planificació del projecte	24
6.1. Fase 1 - Inici	24
6.2. Fase 2 - Planificació	24
6.3. Fase 3 - Execució	25
6.4. Fase 4 - Tancament	25
6.5. Obtenció de tasques	26
CU-01: Alta d'usuari i assignació de perfil	26
CU-02: Visualitzar dades esportives	26
CU-03: Sessió d'entrenament	26
6.6. Documentació de les tasques principals	27
Tasca 1. Aplicació d'alta d'usuaris	27
Tasca 2. Aplicació de visualització de dades esportives	28
Tasca 3. Aplicació d'enviament de dades servidor local → AWS (Productor-Consumidor)	30
6.7. Diagrama de Gantt	32
7. Desenvolupament i implementació	33
7.1. Desenvolupament de la web i l'aplicació	33
7.2. GitHub	35
7.3. Funcionalitats implementades	35
7.4. Exemple de funcionalitat PHP	36
7.5. Exemple de funcionalitat web	36
7.6. Integració infraestructura	36
7.7. Resultat final	37
8. Desplegament	38
8.1 Introducció al desplegament	38
8.2 Desplegament del servidor local	38
8.3 Configuració AWS i base de dades	39
8.4 Configuració de la base de dades	39

8.5 Integració de polseres intel·ligents	40
8.7 Problemes trobats durant el desplegament	40
8.8 Validació final del desplegament	41
8.9 Possibles millores futures del desplegament	41
9. Resultat i validació	42
9.1 Resultats obtinguts	42
9.2 Validació del sistema	42
9.3 Proves de rendiment	44
10. Conclusions i aprenentatges	45
10.1. Que s'ha après	45
10.2. Dificultats trobades	45
10.3. Millores i evolucions futures	46
10.4. Conclusió final	46
11. Annexos	47
11.1. Configuració del DHCP	47
11.2. Diagrama de la connexió	47
11.3. Coneixements del cicle	48
M01 – Muntatge i manteniment d'equips	48
M02 – Sistemes operatius monoplaça	48
M03 – Aplicacions ofimàtiques	49
M04 – Sistemes operatius en xarxa	49
M05 – Xarxes locals	49
M06 – Seguretat informàtica	49
M07 – Serveis de xarxa	50
M08 – Aplicacions web	50
M09 – Introducció a la programació	51
M10 – Bases de dades	51
M11 – Formació i orientació laboral (IPO I)	52
M12 – Empresa i iniciativa emprenedora (IPO II)	52
M13 – Síntesi / Projecte final	52
11.4. Wiki	53
Ethical Hacking & Security	53
Cloud & Virtualisation	56

1. Resum Executiu (Abstract)

ProPulse és una plataforma web orientada a la intermediació entre el club esportiu i les dades del jugador en el camp. El sistema que hem dissenyat funciona a través d'una polsera que hem trobat que captura dades biomètriques en temps real. Així podem monitorar el rendiment de l'usuari durant l'entrenament.

El problema que hem trobat nosaltres és que hi ha més d'un milió de clubs al món i, d'aquest mill, només 30.000 clubs en l'àmbit global tenen un tipus de tecnologia com la que fa servir Propulse.

El que volem fer és donar aquesta tecnologia, però a un cost més reduït.

La solució proposada consisteix en el desenvolupament d'una plataforma web que integra el club amb diferents rols per als entrenadors i els jugadors. D'aquesta manera, dins d'aquesta plataforma, es pot definir quins entrenaments farà cada un i quin és el seu rendiment. També permet saber en quines parts dels entrenaments els jugadors poden millorar, gràcies a les dades biomètriques que surten de la polsera de ProPulse.

Aquesta proposta ajuda a l'eficiència dels clubs més petits que no es poden permetre la tecnologia dels clubs grans. D'aquesta manera, poden desenvolupar un entrenament òptim per a cada jugador.

ProPulse is a web platform focused on the integration between sports clubs and player performance data on the field. The system we have designed works through a wristband that we found capable of capturing biometric data in real time. This allows us to monitor the user's performance during training sessions.

The problem we identified is that there are well over one million sports clubs in the world, and out of all of them, only 30,000 clubs globally have access to technology like the one used by ProPulse.

What we want to do is provide this technology, but at a lower cost.

The proposed solution consists of developing a web platform that integrates the club with different roles for coaches and players. In this way, within the platform, it is possible to define the training sessions for each player and track their performance. It also allows coaches to identify which parts of the training players can improve in thanks to the biometric data collected by the ProPulse wristband.

This proposal helps improve the efficiency of smaller clubs that cannot afford the technology used by larger clubs. In this way, they can develop optimal training programs for each player.

2. Context i situació inicial

En el sector esportiu global hi ha hagut una gran diferència entre els clubs més petits i els més grans. La causa és que els clubs més grans i amb més diners, porten uns anys d'avantatge en diversos aspectes, els entrenaments, l'anàlisi del rendiment dels jugadors tant en els partits com als entrenaments, la gestió de dades.

Tot i aquest avanç tecnològic, la majoria dels clubs esportius, especialment en entorns amateurs i semiprofessionals Presenten limitacions d'accés a eines avançades com la polsera de ProPulse o Catapult Sports amb la seva tecnologia. Aquesta situació genera una bretxa entre els clubs més grans i els clubs més petits. Tot i que poden estar a la mateixa lliga, no tenen la mateixa optimització del rendiment esportiu ni la presa de decisions en els entrenaments, basada en dades reals que tenen en la seva plataforma web.

El projecte s'adreça als clubs esportius més petits per poder-los donar una tecnologia similar a la que tenen els clubs grans. Així podran analitzar a un nivell similar.

L'objectiu que tenim és aconseguir una tecnologia similar a la dels grups més grans per poder crear una plataforma web que optimitzi el rendiment i millores dels entrenaments i permet reduir el nombre de lesions en els entrenaments.

3. Abast del projecte

El nostre projecte inclou el cloud AWS la integració d'un dispositiu wearable, creació de perfils d'usuaris i assignacions de rols visualitzar dades esportives, iniciar i gravar un entrenament, recopilar dades biomètriques i crear gràfiques amb les dades recollides.

No inclou la intel·ligència artificial desenvolupament de maquinari propi, integracions amb sistemes externs, la xarxa wifi del club, anàlisi mèdics professionals, no crearem la infraestructura.

Components del sistema

El sistema es compon d'aquests elements principals:

- Sistema de recollida de dades
- Plataforma de gestió
- Sistema de processament de dades
- Sistema de visualització de dades

Actors del sistema

Els actors principals són aquests:

- Polsera ProPulse
- Jugadors
- Entrenadors
- Director tècnic

4. Casos d'ús

CU-01: Alta d'usuari i assignació de perfil

Actors

Actor principal:

Director tècnic (administrador del sistema)

Actors secundaris:

Entrenador

Jugador

Precondicions

- El sistema ha d'estar en funcionament.
- El director tècnic ha d'estar donat d'alta al sistema.
- El director tècnic ha d'haver iniciat sessió correctament amb permisos d'administrador.
- Les regles de perfils i permisos han d'estar configurades prèviament al sistema.

Flux principal

1. El director tècnic s'autentica al sistema amb les seves credencials d'administrador.
2. El director tècnic accedeix al panell d'administració d'usuaris.
3. El director tècnic selecciona l'opció "Donar d'alta usuari".
4. El sistema mostra el formulari de registre d'un nou usuari.
5. El director tècnic introdueix les dades necessàries de l'usuari, com ara:
 - nom i cognoms
 - correu electrònic
 - lloc de treball o funció dins del club
 - rol de l'usuari (Entrenador o Jugador)
6. El sistema valida les dades introduïdes.
7. El sistema crea el nou usuari amb el rol assignat.
8. El sistema associa automàticament els permisos corresponents segons el rol seleccionat:

- Entrenador: accés a la gestió d'equips i visualització de dades esportives
 - Jugador: accés únicament a les seves dades personals i esportives
9. El sistema desa la informació de l'usuari.
 10. El sistema mostra un missatge de confirmació indicant que l'alta s'ha realitzat correctament.
-

Fluxos alternatius

A1: Correu electrònic ja existent

- Si en el moment de validar les dades el correu electrònic ja està registrat al sistema, aquest mostra un missatge d'error.
- El director tècnic pot introduir un correu electrònic alternatiu o cancel·lar l'operació.

A2: Dades incompletes o incorrectes

- Si falta alguna dada obligatòria o el format d'alguna dada no és correcte, el sistema mostra un missatge d'error.
- El director tècnic ha de corregir les dades abans de continuar.

A3: Error en la creació de l'usuari

- Pot ser que no tingui ben escrit el DNI o el correu electrònic i dona una errada.

A4: Canvi de club o usuari ja existent amb un altre perfil

- Si l'usuari ja existeix perquè ha estat registrat prèviament en un altre context del sistema, el sistema informa de la situació.
- El director tècnic pot actualitzar-ne les dades o revisar la seva vinculació abans de continuar.

A5: Importació a través d'un full de càlcul

- Si vols importar a 200 jugadors de cop en comptes d'anar un per un pots importar un fitxer .csv amb tots els jugadors.
-

Postcondicions

- L'usuari queda registrat correctament al sistema amb el rol assignat.
- L'usuari només pot accedir a les funcionalitats corresponents al seu perfil.

- El director tècnic rep la confirmació visual que l'alta s'ha completat correctament.
 - Les dades de l'usuari queden emmagatzemades al sistema de manera segura.
-

Requeriments especials

Seguretat:

- Només el director tècnic amb permisos d'administrador pot crear i gestionar usuaris.
- El sistema ha d'aplicar un control d'accés basat en rols (RBAC).
- Les accions d'alta d'usuaris han de quedar registrades per garantir la traçabilitat.

Confidencialitat:

- Les dades personals dels usuaris s'han d'emmagatzemar de forma segura i xifrada.
- El sistema ha de protegir la informació sensible davant accessos no autoritzats.
- Cada usuari només ha de poder visualitzar la informació permesa segons el seu rol.

Rendiment:

- El procés d'alta d'usuari ha de completar-se en menys de 2 segons en condicions normals d'ús.
- El sistema ha de mantenir un rendiment estable encara que es facin diverses altes consecutives.

CU-02: Visualitzar dades esportives (Entrenador)

Actors

Actor principal:
Entrenador

Actors secundaris:
Jugadors

Precondicions

- L'entrenador ha d'estar donat d'alta en el sistema.
 - L'entrenador ha d'haver iniciat sessió correctament.
 - Les dades esportives dels jugadors han d'estar registrades prèviament al sistema.
 - L'entrenador ha de disposar dels permisos necessaris per consultar la informació dels jugadors del seu equip.
-

Flux principal

1. L'entrenador s'autentica al sistema amb les seves credencials.
 2. L'entrenador accedeix al seu espai personal.
 3. L'entrenador selecciona l'apartat de dades esportives.
 4. El sistema verifica la identitat de l'entrenador i els seus permisos d'accés.
 5. L'entrenador selecciona un jugador o grup de jugadors del seu equip.
 6. El sistema mostra les dades esportives corresponents, com ara rendiment, sessions d'entrenament i estadístiques.
 7. L'entrenador consulta i analitza la informació mostrada.
 8. En finalitzar, l'entrenador surt de l'apartat de consulta o tanca la sessió.
-

Postcondicions

- L'entrenador ha pogut visualitzar correctament les dades esportives dels jugadors autoritzats.
 - El sistema no ha permès modificar les dades dels usuaris durant la consulta.
 - La informació consultada correspon únicament als jugadors associats als permisos de l'entrenador.
-

Fluxos alternatius

A1: L'entrenador no s'autentica correctament

- El sistema denega l'accés i mostra un missatge d'error.
- L'entrenador ha de tornar a introduir les seves credencials.

A2: L'entrenador no té permisos per consultar determinats jugadors

- El sistema bloqueja l'accés a la informació sol·licitada.
- Es mostra un missatge indicant que no disposa dels permisos necessaris.

A3: No hi ha dades esportives disponibles

- El sistema informa que no s'han trobat dades esportives del jugador o jugadors seleccionats.
- L'entrenador pot seleccionar un altre jugador o sortir del mòdul.

A4: Error de connexió amb el sistema o la base de dades

- El sistema mostra un missatge d'error temporal.
- La consulta no es pot completar fins que el servei torni a estar disponible.

Requeriments especials

Seguretat:

- L'accés a les dades esportives ha d'estar restringit exclusivament als entrenadors autoritzats.
- El sistema ha de validar els permisos de l'entrenador abans de mostrar qualsevol informació.
- Les sessions han d'estar protegides contra accessos no autoritzats.

Confidencialitat:

- Les dades esportives dels jugadors només han de ser visibles per als usuaris autoritzats.
- El sistema no ha de mostrar informació de jugadors aliens a l'equip assignat a l'entrenador.
- Les dades sensibles s'han d'emmagatzemar de manera segura.

Rendiment:

- La càrrega de dades esportives s'ha de realitzar en un temps inferior a 3 segons en condicions normals d'ús.
- El sistema ha de mantenir un rendiment estable encara que diversos entrenadors consultin dades simultàniament.

CU-03: Visualitzar dades personals (Jugador)

Actors

Actor principal:
Jugador

Actors secundaris:
Entrenadors

Precondicions

- El jugador ha d'estar donat d'alta en el sistema.
 - El jugador ha d'haver iniciat sessió correctament.
 - Les dades personals i esportives del jugador han d'estar registrades prèviament al sistema.
 - El dispositiu des del qual accedeix ha de tenir connexió amb el sistema.
-

Flux principal

1. El jugador s'autentica al sistema amb les seves credencials.
 2. El jugador accedeix al seu espai personal.
 3. El jugador selecciona l'apartat de dades personals i esportives.
 4. El sistema verifica la identitat del jugador i els seus permisos d'accés.
 5. El sistema mostra únicament la informació personal i esportiva associada al jugador autenticat.
 6. El jugador consulta les seves dades.
 7. En finalitzar, el jugador surt de l'apartat de consulta o tanca la sessió.
-

Postcondicions

- El jugador ha pogut visualitzar correctament les seves dades personals i esportives.
 - El sistema només ha mostrat la informació corresponent al jugador autenticat.
 - El jugador no ha pogut accedir a dades d'altres usuaris.
-

Fluxos alternatius

A1: El jugador no s'autentica correctament

- El sistema denega l'accés i mostra un missatge d'error.
- El jugador ha de tornar a introduir les seves credencials.

A2: Les dades personals o esportives no estan disponibles

- El sistema informa que no s'han pogut carregar les dades del jugador.
- El jugador pot tornar-ho a intentar més endavant.

A3: Error de connexió amb el sistema o la base de dades

- El sistema mostra un missatge d'error temporal.
- La consulta no es pot completar fins que es restableixi el servei.

A4: Intent d'accés a dades d'un altre usuari

- El sistema bloqueja l'accés automàticament.
- Es mostra un avís indicant que no té permisos per visualitzar aquesta informació.

Requeriments especials

Seguretat:

- L'accés a l'espai personal ha de requerir autenticació prèvia.
- El sistema ha de validar que cada jugador només pot accedir a la seva pròpia informació.
- Les sessions han d'estar protegides per evitar accessos no autoritzats.

Confidencialitat:

- Les dades personals i esportives del jugador s'han d'emmagatzemar de manera segura.
- La informació sensible s'ha de protegir mitjançant xifrat o mecanismes equivalents.
- El sistema no ha de mostrar dades d'altres usuaris sota cap circumstància sense autorització.

Rendiment:

- La informació personal i esportiva s'ha de carregar en menys de 3 segons en condicions normals d'ús.
- El sistema ha de mantenir un rendiment estable encara que hi hagi diversos jugadors consultant dades al mateix temps.

CU-04: Visualitzar dades personals (director general)

Actors

Actor principal:
Director general

Actors secundaris:
Jugadors

Precondicions

- El director general ha d'estar donat d'alta en el sistema.
 - El director general ha d'haver iniciat sessió correctament.
 - Les dades dels jugadors han d'estar registrades prèviament al sistema.
 - El director general ha de disposar dels permisos necessaris per consultar la informació.
-

Flux principal

1. El director general s'autentica al sistema.
 2. El director general accedeix al menú de consulta de dades personals i esportives.
 3. El director general selecciona el jugador del qual vol visualitzar la informació.
 4. El sistema verifica que el director general té permisos suficients per accedir a aquestes dades.
 5. El sistema mostra les dades personals i esportives del jugador seleccionat.
 6. El director general consulta la informació necessària.
 7. En finalitzar la consulta, el director general surt de l'apartat de visualització.
-

Postcondicions

- El director general ha pogut visualitzar correctament les dades personals i esportives del jugador seleccionat.

- Les dades no han estat modificades durant la consulta.
 - L'accés a la informació queda registrat al sistema, si escau.
-

Fluxos alternatius

A1: El director general no s'autentica correctament

- El sistema denega l'accés i mostra un missatge d'error.
- El director general ha de tornar a introduir les credencials.

A2: El director general no té permisos suficients

- El sistema bloqueja l'accés a les dades sol·licitades.
- Es mostra un avís indicant que no disposa dels permisos necessaris.

A3: Les dades del jugador no estan disponibles

- El sistema informa que no s'han trobat dades associades al jugador seleccionat.
- El director general pot tornar a fer una altra cerca o sortir del mòdul.

A4: Error de connexió amb la base de dades

- El sistema mostra un missatge d'error temporal.
 - La consulta no es pot completar fins que el servei torni a estar disponible.
-

Requeriments especials

Seguretat:

- L'accés a les dades ha d'estar restringit únicament als usuaris amb permisos autoritzats.
- El sistema ha de requerir autenticació prèvia per consultar qualsevol dada personal o esportiva.
- S'ha de registrar l'accés a informació sensible per garantir la traçabilitat.

Confidencialitat:

- Les dades personals dels jugadors s'han d'emmagatzemar de forma xifrada o protegida.
- El sistema només ha de mostrar la informació necessària segons el rol de l'usuari.
- No es poden mostrar dades d'altres usuaris sense autorització expressa.

Rendiment:

- La consulta de dades ha de carregar-se en un temps raonable, inferior a 3 segons en condicions normals.

CU-05: Sessió d'entrenament

Actors

Actor principal:

- Entrenador

Actors secundaris:

- Jugadors
-

Precondicions

- El jugador i l'entrenador ha d'estar donat d'alta en el sistema
 - Els dispositius dels jugadors han d'estar carregats
-

Flux principal

- L'entrenador s'autentica en el sistema
 - L'entrenador selecciona el menú per crear una sessió d'entrenament
 - L'entrenador assigna els jugadors i quines polseres tindran
 - L'entrenador inicia la gravació de dades
 - Els jugadors es posen les polseres i començant l'entrenament
 - Mentre estan fent l'entrenament l'entrenador pot parar la sessió i tornar-la a començar
 - En finalitzar l'entrenament l'entrenador finalitza la sessió i si les polseres envien dades no seran utilitzades.
-

Postcondicions

- Les dades queden correctament gravades a la sessió a cada polsera i jugador assignat.
-

Fluxos alternatius

A1: Dades en local no funcionan

A2: Dades al Cloud no funciona

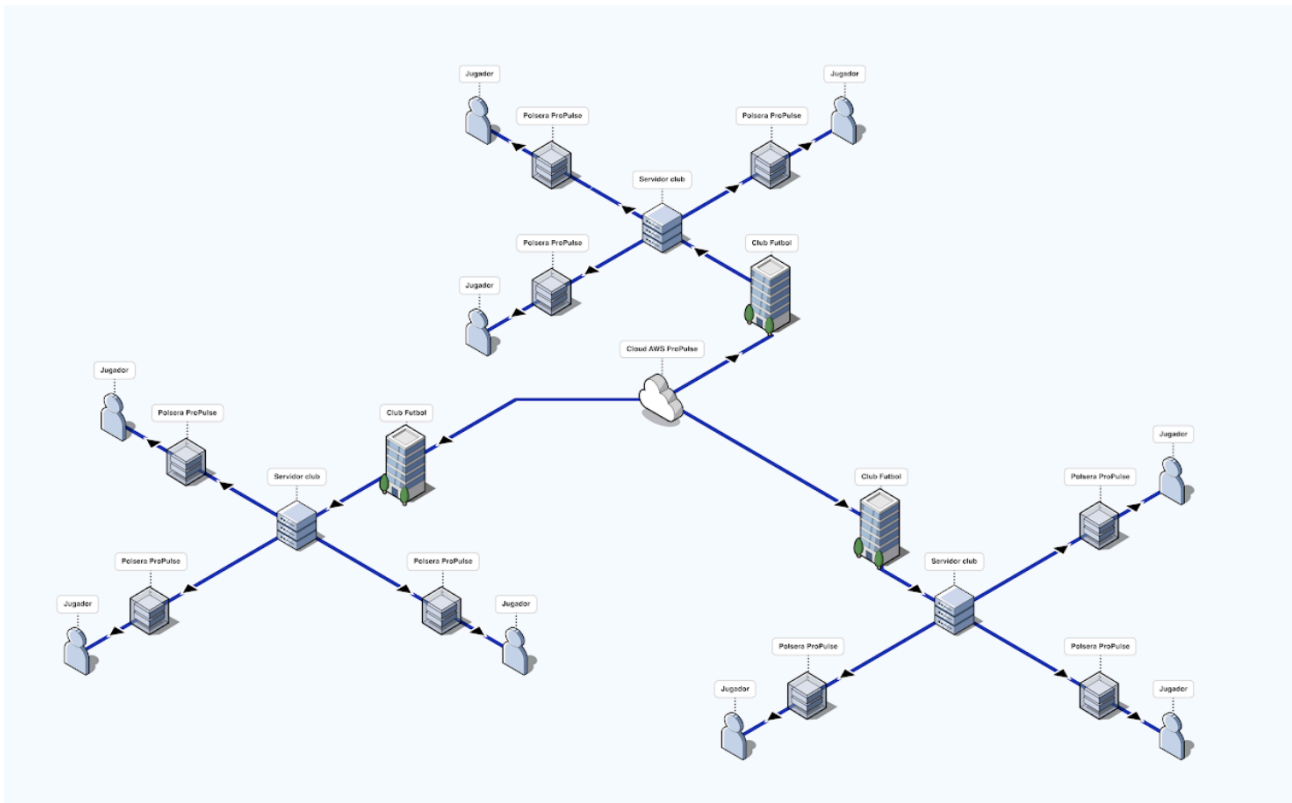
Requeriments especials

- Seguretat:
 - S'ha de mirar que tot estigui connectat entre si
- Confidencialitat:
 - Les dades personals s'han d'emmagatzemar xifrades
- Rendiment:
 - Per sota de les 200 polseres en un mateix club el rendiment és òptim per sobre de les 200 és més lent.

5. Disseny i solució tècnica

5.1. Diagrama del sistema

Model client-servidor dins d'aquest model tenim el servidor del club i el servidor de ProPulse. El servidor de ProPulse està en una infraestructura del cloud i el servidor local del club està a dintre del club. Tenir el servidor de ProPulse en el cloud el que ens permet és escalabilitat i disponibilitat contínua. El servidor web rep les dades, les estructura en cada lloc i les posa a la part de visualització de dades que ha rebut de la polsera ProPulse.



5.2.Descomposició per capes

CU-01: Alta d'usuari i assignació de perfil

1. Aplicacions

- Panell d'administració web del sistema
- Gestió de rols i permisos
- Panell per posar un fitxer .csv

2. Serveis

- Servei d'autenticació i control d'accés
- Sistema de registre d'activitat (logs)
- Amazon Web Services (Apache, Base de dades, EC2)

3. Sistema Operatiu

- Servidor Linux

4.Comunicacions

- Xarxa local o accés remot segur
- DNS per resoldre el domini del sistema
- Firewall per restringir accessos no autoritzats

5. Capa Física

- Ordinador del director tècnic
- Switch/router de la xarxa

CU-02: Visualitzar dades esportives

1. Aplicacions

- Espai personal (Entrenador Jugador i director general)
- Panell de consulta de dades esportives
- Interfície de filtres per jugador, sessió o estadística

2. Serveis

- Servei web
- Base de dades amb dades esportives, sessions i rendiment
- Servei d'autenticació
- Servei d'autorització per limitar l'accés als jugadors del seu equip

3. Sistema Operatiu

- Linux al servidor principal

4. Xarxa i Comunicacions

- Accés per xarxa local o Internet
- Connexió segura HTTPS
- DNS
- Firewall
- Connectivitat estable entre aplicació i base de dades

5. Capa Física

- Ordinador, portàtil o tauleta de l'entrenador
- Servidor web
- Servidor de base de dades o servidor unificat
- Infraestructura de xarxa del club

CU-03: Sessió d'entrenament

1. Aplicacions

- Panell de control de sessions d'entrenament per a l'entrenador
- Interfície d'assignació de jugadors i polsera
- Mòdul de monitoratge i registre de dades esportives
- Vista d'inici, pausa i finalització de la sessió

2. Serveis

- Servei AWS (Web Base de dades sagrades per club)
- Servidor local (Productor i consumidor)

3. Sistema Operatiu

- Linux al servidor

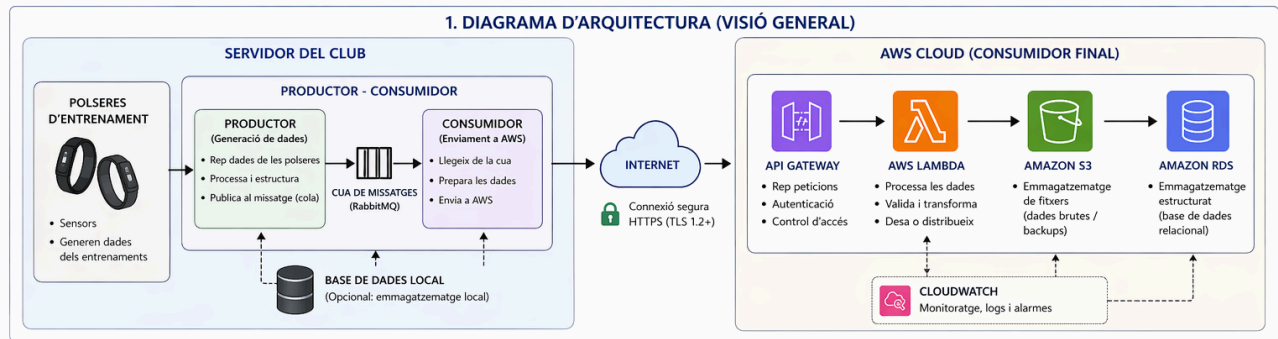
4. Xarxa i Comunicacions

- Wi-Fi o xarxa sense fils per connectar les polseres
- Connexió entre dispositius i servidor
- DHCP per assignació d'adreces, si cal
- DNS
- Firewall
- Xarxa

5. Capa Física

- Dispositiu de l'entrenador (tauleta)
- Polseres intel·ligents o dispositius de monitoratge
- Servidor local
- Wifi privada per les polseres

L'arquitectura dintre del club es compon d'un model client-servidor. Dins d'aquest model, un cop les polseres han enviat les dades al servidor del club, trobem el productor i el consumidor. El productor rep les dades de les polseres, les processa en les estructures corresponents i les envia cap al consumidor. El consumidor la seva única funció és llegir les dades i enviar-les. Un cop trameses, les dades passen a la infraestructura del cloud, que actua com a consumidor final, on es reben i s'emmagatzemen a la base de dades.



Hem utilitzat aquesta tecnologia

Front-end

HTML, CSS i JavaScript per a la seva complexitat a l'hora de treballar amb aquests llenguatges de programació. JavaScript no l'han explicat a l'aula, però per fer aquestes gràfiques amb les dades biomètriques és el que més bé ens ha funcionat.

Back-end

Hem usat PHP, ja que és el que hem fet servir a l'aula i amb això podem gestionar l'inici de sessió, comunicar-se amb la base de dades, enviar dades al front-end, gestionar les sessions.

Base de dades

Hem utilitzat la tecnologia d'AWS que la base es diu RDS això ens permet usar MySQL que és el que hem fet servir a l'aula i és fàcil d'usar.

Allotjament

El sistema es desplega en AWS, ja que ens permet no tenir un servidor local i limitat de ProPulse, això ens permet escalabilitat, disponibilitat i també si en un punt crític hi ha molts de club fent entrenaments al mateix temps es pot ampliar al moment i a la baixada de recursos el cloud tornaria al punt inicial. Això et dona tranquil·litat i no tens limitacions com si tinguessis un servidor local.

6. Planificació del projecte

6.1. Fase 1 - Inici

Objectiu

Definir el context l'abast i objectius del sistema

Contingut

Durant aquesta fase es va analitzar la problemàtica relacionada amb la manca d'accés a tecnologies de monitoratge esportiva. A partir d'aquesta necessitat es va plantejar el desenvolupament de la plataforma digital orientada a la recopilació i visualització de dades.

També es van identificar els primers actors del sistema, incloent-hi jugadors, entrenadors i directors del club.

6.2. Fase 2 - Planificació

Objectiu

Fer la descomposició per capes, l'obtenció de les tasques, els recursos i les fases necessàries per al desenvolupament del sistema.

Contingut

En aquesta fase es va realitzar la descomposició del projecte per obtenir les diferents tasques tècniques i funcionals. Les tasques es van dividir en blocs relacionats amb la descomposició per capes. La part d'aplicació, de serveis, sistema operatiu, xarxa i la capa física.

Posteriorment, les tasques es van ordenar temporalment mitjançant un diagrama de Gantt.

També vam assignar rols i responsabilitats als membres de l'equip.

6.3. Fase 3 - Execució

Objectiu

Desenvolupar i implementar les tasques definides durant la planificació.

Contingut

Durant aquesta fase es va desenvolupar la plataforma web utilitzen HTML, CSS, JavaScript i PHP. Paral·lelament, vam configurar la infraestructura al cloud AWS i la base de dades MySQL mitjançant Amazon RDS.

També es van implementar els sistemes de comunicació entre el servidor local del club les polseres i els serveis cloud. Addicionalment, es van configurar els serveis d'Apache, PHP, NTP.

6.4. Fase 4 - Tancament

Objectiu

Validar el correcte funcionament del sistema i finalitzar el projecte.

Contingut

En aquesta fase es van dur a terme proves sobre les principals funcions del sistema, especialment de les gràfiques, la gestió de la base de dades.

Posteriorment, vam revisar la documentació tècnica, la presentació, el GitHub i finalment vam preparar l'entrega final del projecte.

6.5.Obtenció de tasques

CU-01: Alta d'usuari i assignació de perfil

Fer l'aplicació alta d'usuaris

- TA01: Desenvolupar formulari d'alta d'usuari
- TA02: Implementar validació de camps (email, contrasenyes, obligatoris)
- TA03: Crear interfície d'assignació de rols
- TA04: Implementar càrrega de fitxer CSV
- TA05: Mostrar missatges d'error i confirmació

Serveis AWS (Base de dades i servidor web)

CU-02: Visualitzar dades esportives

Aplicacions visualitzar dades esportives

- TA06: Desenvolupar quadre de control de dades
- TA07: Implementar filtres (jugador, sessió, estadística)
- TA08: Crear espai personal segons rol
- TA09: Mostrar dades en taules i gràfics

Serveis AWS

CU-03: Sessió d'entrenament

Aplicacions crear sessió d'entrenament

- TA10: Desenvolupar panell de sessions
- TA11: Crear interfície d'assignació de jugadors
- TA12: Implementar control d'inici/pausa/final
- TA13: Mostrar dades en temps real

* Aplicació enviament de dades de polsera a servidor del club (segurament ja ho porta integrat però pers si de cas)

Aplicació enviament de dades de servidor del club a AWS

- Productor - Consumidor

Serveis NTP

Servei Apache

Servei php

Sistema Operatiu Insta-la Linux al servidor local

Instal·lar Xarxa i Comunicacions

- TC07: Configurar Wi-Fi per dispositius
- TC09: Configurar DHCP

Capa Física

- TF06: Comprar i Configurar tauleta de l'entrenador
- TF07: Comprar i configurar servidor local
- TF08: Comprar i Preparar polseres intel·ligents

6.6.Documentació de les tasques principals

Tasca 1. Aplicació d'alta d'usuaris

Descripció

Desenvolupament de creació i gestió d'usuaris de la plataforma ProPulse. Aquesta funcionalitat ens permet crear comptes, validar dades d'entrada i assignació de perfils segons el tipus d'usuari.

La implementació es realitza mitjançant tecnologies HTML, CSS, JavaScript i PHP, integrades amb una base de dades MYSQL allotjada a AWS.

Resultat esperat

Sistema funcional de registre d'usuaris integrat amb la base de dades des del cloud. Capaç d'assignar rols, implementar arxius CSV i emmagatzemar dades.

DOD

Funcionalitat

- Formulari d'alta
- Validar correu electrònic i contrasenyes
- Assignació de rols
- Connexió amb base de dades AWS
- Implementar arxius CSV

Aspectes transversals

- Validar camps obligatoris
- Protecció de dades
- Gestió d'errors

Documentació

- Documentació del formulari
- Configuració de PHP i MySQL
- Versions utilitzades
- Estructura de la base de dades

Recursos humans

Rol	Hores
Desenvolupador front-end (Aleix)	10 h
Desenvolupador back-end (Aran)	12 h

Recursos materials

- AWS
- Amazon RDS (MySQL)
- PHP
- HTML, CSS i JavaScript

Dependències

- Base de dades configurada
- Servidor AWS operatiu

Fita

Fita 1. Gestió d'usuaris

Tasca 2. Aplicació de visualització de dades esportives

Descripció

Desenvolupament del sistema de visualització de dades biomètriques i estadístiques esportives mitjançant unes gràfiques interactives. Aquesta funcionalitat permet consultar dades esportives que han estat fetes pels jugadors durant un entrenament.

La informació es recupera des de la infraestructura d'AWS i es representa fent les gràfiques.

Resultat esperat

Quadre de control funcional capaç de mostrar les dades biomètriques en gràfics i filtres interactius.

DOD

Funcionalitat

- Quadre de control funcional
- Filtres per jugador, polseres i sessió
- Visualització de gràfics i taules
- Espais personals segons el rol
- Consultar dades des d'AWS

Aspectes transversals

- Temps de càrrega optimitzat
- Gràfiques clares i entenedores
- Gestió d'errors

Documentació

- Configuració front-end
- APIs utilitzades
- Documentació del quadre de control

Recursos

Recursos humans

Rol	Hores
Desenvolupador front-end (Aleix)	14 h
Desenvolupador back-end (Aran)	10 h

Recursos materials

- AWS
- Amazon RDS (MySQL)
- PHP
- JavaScript
- Llibreries gràfiques

Dependències

- Base de dades configurada
- Sistema d'usuaris funcional
- APIs back-end implementat
- Servidor AWS operatiu

Fita

Fita 2. Visualització de dades esportives

Tasca 3. Aplicació d'enviament de dades servidor local → AWS (Productor-Consumidor)

Descripció

Implementació del sistema de transmissió de dades biomètriques des del servidor local del club fins a la infraestructura cloud AWS mitjançant una arquitectura Productor-Consumidor.

El sistema rep dades procedents de les polseres intel·ligents, les processa al servidor Linux local i posteriorment se sincronitza amb la base de dades cloud.

Resultat esperat

Sistema estable de comunicació capaç d'enviar dades esportives des del servidor local cap a AWS.

DOD

Funcionalitat

- Recepció de dades des de dispositius
- Comunicació servidor local → AWS
- Sincronització correcta de dades
- Arquitectura Productor - Consumidor operativa
- Emmatzematge persistent

Aspectes transversals

- Estabilitat de connexió
- Robustesa davant interrupcions
- Sincronització horària amb NTP
- Seguretat bàsica de comunicacions

Documentació

- Configuració Linux
- Configuració d'Apache i PHP
- Arquitectura Productor-Consumidor
- Configuració AWS

Recursos

Recursos humans

Rol	Hores
Administrador de sistemes (Aleix)	18 h
Desenvolupador back-end (Aran)	14 h

Recursos materials

- Servidor Linux
- AWS
- PHP
- Apache
- Polseres intel·ligents

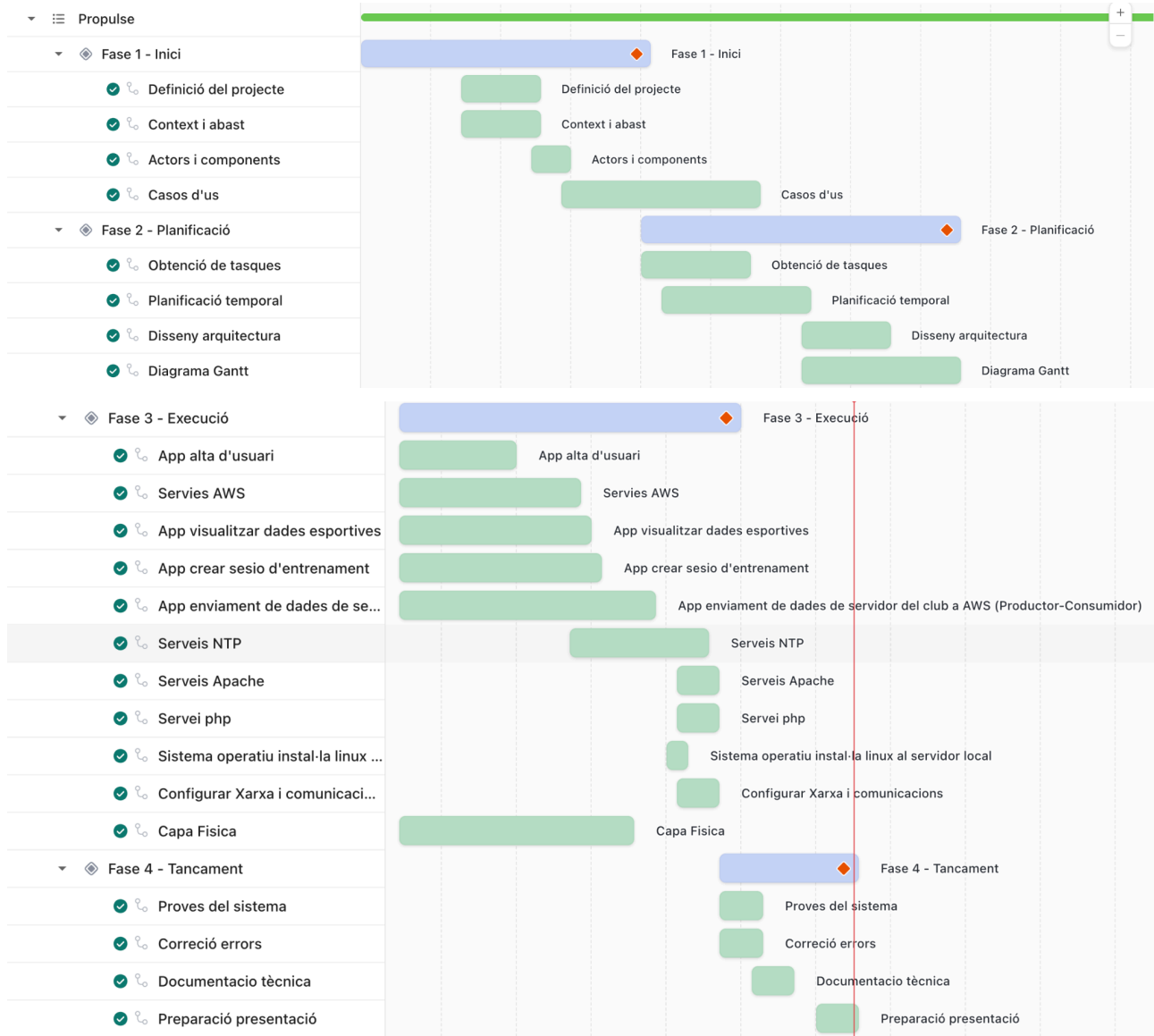
Dependències

- Servidor linux operatiu
- Servidor AWS operatiu
- AWS configurat
- Polseres connectades

Fita

Fita 3. Infraestructura i comunicacions esportives

6.7. Diagrama de Gantt



7. Desenvolupament i implementació

7.1.Desenvolupament de la web i l'aplicació

Descripció general

El desenvolupament de la plataforma ProPulse s'ha realitzat seguint una arquitectura client-servidor, separant el front-end, el back-end i la infraestructura en el cloud. La plataforma permet gestionar usuaris, la visualització de dades esportives i el monitoratge de sessions d'entrenament mitjançant dispositius wearables.

L'arquitectura es divideix en els següents components:

1. Front-end

S'ha desenvolupat utilitzant React, CSS i JavaScript per crear una interfície web interactiva i responsiva.

2. Back-end

S'ha implementat amb PHP, encarregant-se de la lògica del sistema, la connexió amb la base de dades i la gestió de dades biomètriques.

3. Infraestructura Cloud

Es basa en Amazon Web Services (AWS), utilitzant Amazon RDS amb MySQL per a l'emmagatzematge persistent de dades i serveis cloud per allotjar la plataforma web.

Estructura de la web

La carpeta de la web l'hem ordenat així perquè és com més s'entén i amb més claredat un pot treballar i saber a on està tot ben ordenat.

```
/propulse
├── index.html
├── login.html
├── dashboard.html
├──
├── /css
│   └── estils.css
├── /js
│   └── dashboard.js
├── /php
│   ├── login.php
│   ├── logout.php
│   ├── usuarios.php
│   ├── entrenaments.php
│   ├── estadisticas.php
│   └── conexio.php
└──
```

Descripció dels components

index.html → La pàgina principal de la plataforma

login.html → Formulari d'autenticació d'usuaris

dashboard.html → Panell principal de visualització de dades

css → Estils visuals de la plataforma

js → Grafics

php → Backend i funcionalitats del sistema

Organització backend

La carpeta php concentra tots els arxius que li donen funcionalitat al sistema. Això s'encarrega de:

- Autenticació
- gestió d'usuaris
- entrenaments
- recuperació de dades esportives
- Connexió amb la base de dades

El fitxer conexio.php s'encarrega de la connexió amb el MySQL que està allotjat AWS. Aquesta estructura ens ajuda a tenir-ho separat entre el front-end i el back-end i és més fàcil saber a on està l'error.

7.2. GitHub

Durant el desenvolupament del projecte hem utilitzat el git per tenir-ho tot ben organitzat i controlat.

- Separació per branques de tot el projecte
- Documentació del projecte amb README
- Kanban
- Ús de commits descriptius

7.3. Funcionalitats implementades

Gestió d'usuaris

- Registre d'usuaris
- Login
- Assignació de rols
- Validació de dades

Visualització esportiva

- Quadre de control interactiu
- Gràfics
- Filtres per jugador i sessió
- Estadístiques

Sessions d'entrenament

- Creació de sessió d'entrenament
- Assignar jugador
- Iniciar, Parar, Continuar
- Comunicació AWS

7.4.Exemple de funcionalitat PHP

Connexió de PHP a MySQL

```
<?php
// 1. Connexió
$conexio = mysqli_connect("localhost", "usuari", "password", "futbol");

if (!$conexio) {
    die("Error de connexió: " . mysqli_connect_error());
}
```

7.5.Exemple de funcionalitat web

```
<form action="register.php" method="POST">
    <input type="email" name="email" required>
    <input type="password" name="password" required>
    <button type="submit">Registrar</button>
</form>
```

7.6.Integració infraestructura

La plataforma incorpora una arquitectura de productor - consumidor. Les dades procedents de les polseres intel·ligents són processades inicialment al servidor local i després se sincronitzen amb AWS.

Els serveis principal són:

- Apache
- PHP
- Amazon RDS (MySQL)
- Linux

- NTP
- Wi-Fi i DHCP

7.7.Resultat final

El resultat que obtenim és una plataforma web funcional capaç de gestionar dades biomètriques. També obtenim una infraestructura amb el servidor local i el cloud de productor i consumidor el qual es transfereixen les dades soles.

8. Desplegament

8.1 Introducció al desplegament

Un cop finalitzat el desenvolupament del projecte el sistema de ProPulse s'ha realitzat de forma progressiva. El primer que hem desplegat ha sigut la infraestructura local i, posteriorment, els serveis del cloud.

El procés ha inclòs:

1. La configuració del servidor web
2. La base de dades
3. La comunicació de xarxa
4. La integració amb les polseres intel·ligents

8.2 Desplegament del servidor local

Procés realitzat

Inicialment, es va preparar el servidor local del club instal·lant el sistema operatiu Linux i posteriorment es van configurar els serveis principals necessaris per al funcionament de la plataforma.

Components configurats:

1. Sistema operatiu Linux
2. Xarxa local
3. Servei NTP
5. PHP
6. instal·lar isc-dhcp-server

També vam configurar els serveis Wi-Fi i DHCP per permetre la connexió de dispositius i polseres intel·ligents.

8.3 Configuració AWS i base de dades

Procés realitzat:

La infraestructura del cloud es va desplegar sobre AWS utilitzant Amazon RDS amb MySQL per gestionar l'emmagatzematge persistent de dades.

També es va configurar el servidor web per allotjar la plataforma i permetre la comunicació entre el servidor local i el servidor del cloud.

Components configurats:

1. Amazon RDS
2. MySQL
3. Servidor web
4. Connexions remotes

8.4 Configuració de la base de dades

La base de dades ha estat configurada amb MySQL i conté les taules principals del sistema:

- Taula d'usuaris.
- Taula d'activitats esportives.

Durant el desplegament es van realitzar les següents accions:

1. Creació de la base de dades.
2. Importació de l'estructura SQL.
3. Configuració de credencials de connexió.
4. Verificació de permisos d'accés.
5. Proves d'inserció i consulta de dades.

Aquesta configuració permet emmagatzemar correctament tota la informació generada pels usuaris.

8.5 Integració de polseres intel·ligents

Procés realitzat:

Les polseres intel·ligents es van configurar per mac per enviar dades biomètriques al servidor local mitjançant una connexió Wi-Fi. Posteriorment, el servidor sincronitza la informació amb AWS utilitzant una arquitectura de productor-consumidor.

Incidències trobades:

Durant les proves hem detectat que en el document tècnic de les polseres intel·ligents no s'especifica si el codi és obert o tancat, però assumim que és obert.

En assumir això, hauríem de poder veure quins MACS tenen aquestes polseres per connectar-les amb el servidor DHCP que està al club. D'aquesta manera, aniran enviant dades sempre per la Wi-Fi privada per a elles.

8.7 Problemes trobats durant el desplegament

Durant el desplegament i les proves finals es van detectar alguns problemes tècnics:

- Errors de connexió amb MySQL.
- Problemes amb rutes entre arxius PHP.
- Errors inicials en les sessions.
- Problemes de validació de formularis.
- Errors de permisos en alguns directoris.

Aquestes incidències es van solucionar mitjançant:

- Revisió del codi.
- Proves progressives.
- Verificació de configuracions.
- Correcció d'errors detectats.

Aquest procés ha estat útil per entendre millor el funcionament real d'una aplicació web.

8.8 Validació final del desplegament

Un cop resolt els errors detectats, es van realitzar proves finals de funcionament:

- Registre d'usuaris.
- Inici de sessió.
- Inserció d'activitats.
- Consulta d'estadístiques.
- Validació de formularis.
- Control d'accés.

Els resultats van ser satisfactoris i el sistema va funcionar de forma estable en l'entorn de proves.

8.9 Possibles millores futures del desplegament

Com a possibles millores al futur del desplegament, ens agradaria poder comprar aquestes polseres i portar-ho a fer ja profundament amb AWS. L'objectiu és tenir-ho tot connectat i muntar un servidor per poder acabar-ho de provar.

9. Resultat i validació

9.1 Resultats obtinguts

Després del desenvolupament i les proves realitzades, el projecte ProPulse ha aconseguit complir els objectius principals definits a l'inici del treball.

S'ha desenvolupat una aplicació web funcional capaç de gestionar usuaris, activitats esportives i dades relacionades amb el rendiment dels jugadors.

El sistema permet registrar usuaris, iniciar sessió, inserir activitats esportives i consultar estadístiques bàsiques de manera correcta.

Els principals resultats obtinguts han estat:

- Implementació correcta del sistema de registre d'usuaris.
- Sistema d'autenticació i control de sessions funcional.
- Connexió estable entre la web i la base de dades.
- Inserció i consulta correcta de dades esportives.
- Validació de formularis i control d'errors.
- Estructura organitzada del projecte amb Git i GitHub.
- Arquitectura funcional basada en model client-servidor.
- Disseny d'una proposta conceptual de monitoratge esportiu mitjançant tecnologia wearable.

A més, el projecte ha permès integrar diferents coneixements treballats durant el cicle formatiu, especialment en programació web, bases de dades, sistemes i planificació de projectes.

9.2 Validació del sistema

Per validar el funcionament del sistema s'han realitzat diferents proves funcionals i tècniques amb l'objectiu de comprovar que totes les funcionalitats treballaven correctament.

Validació del registre d'usuaris

S'han realitzat proves per verificar:

- Inserció correcta de nous usuaris.
- Control de correus electrònics duplicats.
- Validació de camps obligatoris.
- Emmagatzematge segur de contrasenyes.

Resultat:

El sistema només permet crear usuaris vàlids i evita registres incorrectes.

Validació del login

S'han comprovat diferents situacions:

- Credencials correctes.
- Contrasenyes incorrectes.
- Usuaris inexistents.
- Gestió de sessions.

Resultat:

El sistema permet accedir únicament a usuaris autenticats i bloqueja accessos incorrectes.

Validació de formularis

Els formularis han estat validats per comprovar:

- Camps buits.
- Valors incorrectes.
- Formats invàlids.
- Dades numèriques.

Resultat:

El sistema detecta errors i mostra missatges adequats a l'usuari.

Validació de base de dades

S'ha comprovat:

- Inserció correcta de dades.
- Relació entre usuaris i activitats.
- Integritat de la informació.
- Consulta de dades.

Resultat:

La base de dades funciona correctament i manté l'estructura definida durant el disseny.

9.3 Proves de rendiment

S'han realitzat proves bàsiques de rendiment en entorn local per comprovar:

- Temps de resposta dels formularis.
- Velocitat de càrrega de dades.
- Estabilitat de la connexió amb la base de dades.

Resultat:

El sistema respon de manera estable i adequada per a un projecte acadèmic de grau mitjà.

9.4 Dificultats detectades durant les proves

Durant la fase de validació s'han detectat diversos problemes:

- Errors inicials de connexió amb MySQL.
- Problemes amb sessions PHP.
- Errors de validació de formularis.
- Problemes de rutes entre arxius.

Aquestes incidències s'han resolt mitjançant proves successives, revisió de codi i aplicació de correccions progressives.

9.5 Valoració final del projecte

La valoració general del projecte és positiva, ja que s'ha aconseguit desenvolupar una aplicació funcional i coherent amb els objectius inicials.

El sistema demostra:

- Aplicació correcta dels coneixements del cicle.
- Capacitat de planificació i organització.
- Desenvolupament d'un sistema web complet.
- Integració de programació, bases de dades i serveis web.

Tot i que el projecte és millorable, el resultat final és estable, funcional i compleix els requisits definits a l'inici del desenvolupament.

10. Conclusions i aprenentatges

10.1. Que s'ha après

Durant el desenvolupament del projecte Propulse s'han après conceptes bàsics de desenvolupament web i sistemes informàtics, especialment en la part de connexió entre front-end, back-end i base de dades.

S'ha treballat amb HTML, CSS i PHP per a la creació de la web, així com amb MySQL per a l'emmagatzematge de dades. També s'ha utilitzat AWS com a infraestructura per allotjar la base de dades i part del sistema.

En el cas de JavaScript, s'ha utilitzat de manera puntual per a funcionalitats concretes del front-end. Gran part d'aquesta part ha estat suportada amb ajuda d'eines d'intel·ligència artificial, ja que no és un contingut que s'hagi treballat de manera profunda durant el cicle.

En l'àmbit d'organització, s'ha après a estructurar el projecte en tasques, fites i fases, i a entendre millor com es divideix un projecte real en parts més petites.

10.2. Dificultats trobades

- **Connexió entre servidor local i AWS:** hi ha hagut problemes inicials de comunicació entre els diferents sistemes, que s'han resolt revisant la configuració de xarxa i permisos.
- **Configuració del servidor (Linux / serveis):** s'han produït errors en la configuració d'alguns serveis com Apache i PHP, que s'han anat solucionant amb proves i ajustos.
- **Configuració de polseres:** S'han produït errors en la configuració, ja que no està tot el document tècnic especificat i ens ha costat trobar una mica la manera de fer-ho.

10.3.Millores i evolucions futures

- Poder veure les dades en temps real durant un entrenament o un partit, amb una actualització més immediata de la informació.
- Millorar la visualització de dades esportives amb gràfics més avançats i interactius.
- Ampliar el sistema per poder utilitzar-lo en més equips o clubs diferents.
- Integrar més tipus de dades procedents de dispositius esportius.

10.4.Conclusió final

El projecte Propulse ens ha permès crear una plataforma funcional per a la gestió i visualització de dades esportives, integrant una web, una base de dades, una infraestructura, núvol.

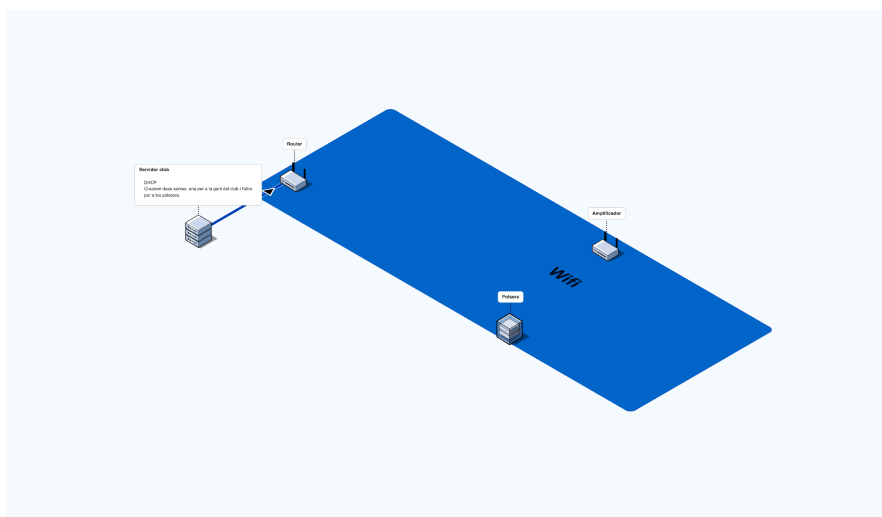
11. Annexos

11.1. Configuració del DHCP

```
#  
# Sample configuration file for ISC dhcpd  
#  
# Attention: If /etc/ltsp/dhcpd.conf exists, that will be used as  
# configuration file instead of this file.  
#  
  
subnet 192.152.10.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.152.10.200 192.152.10.250;  
    option routers 192.152.10.10;  
}  
  
subnet 192.152.20.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.152.20.200 192.152.20.250;  
    option routers 192.152.20.10;  
}
```

Aquí hem creat dues xarxes: una per als usuaris que la vulguin utilitzar pública per a tot el club, i l'altra seria la privada, que farien servir només les polseres.

11.2. Diagrama de la connexió



Aquí tenim el diagrama de connexió, on podem veure que en el servidor estarà instal·lat el DHCP, que anirà connectat al rúter

D'aquest rúter a la xarxa Wi-Fi tindrem:

1. Un amplificador a la part del camp
2. Una connexió per xarxa Wi-Fi amb les polseres

En aquest Wi-Fi ja especificarem una MAC, que serà la de les polseres.

11.3. Coneixements del cicle

Durant el desenvolupament del projecte ProPulse s'han aplicat coneixements adquirits en diferents mòduls del cicle formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX). Aquest projecte ha permès integrar conceptes tècnics, organitzatius i pràctics treballats al llarg dels dos cursos.

M01 – Muntatge i manteniment d'equips

En aquest mòdul s'han aplicat coneixements relacionats amb:

- Preparació de l'ordinador de desenvolupament.
- Configuració bàsica de maquinari.
- Organització de l'espai de treball.
- Comprovació del correcte funcionament dels equips utilitzats.

També s'ha treballat el concepte de dispositius wearables aplicats a l'àmbit esportiu.

M02 – Sistemes operatius monoplaça

Aquest mòdul ha estat aplicat mitjançant:

- Instal·lació i configuració del sistema operatiu.
- Gestió d'arxius i directoris.
- Configuració de permisos.
- Instal·lació de programes necessaris per al desenvolupament.
- Utilització de terminal i eines del sistema.

El projecte s'ha desenvolupat en un entorn local configurat correctament.

M03 – Aplicacions ofimàtiques

S'han utilitzat eines ofimàtiques per:

- Redacció de la memòria tècnica.
- Creació de taules i organització d'informació.
- Elaboració de la presentació final.
- Organització del projecte i documentació.

També s'han utilitzat eines de presentació per preparar la defensa oral del projecte.

M04 – Sistemes operatius en xarxa

Aquest mòdul s'ha aplicat en:

- Comprensió del model client-servidor.
- Organització dels serveis web.
- Connexió entre aplicació i base de dades.
- Estructura de xarxa conceptual del projecte.

També s'han treballat conceptes de servidors locals i comunicació entre serveis.

M05 – Xarxes locals

Els coneixements de xarxes locals s'han aplicat en:

- Comprensió del funcionament de xarxes.
- Comunicació entre client i servidor.
- Configuració bàsica de connexions.
- Utilització de protocols de xarxa.
- Funcionament conceptual de transmissió de dades.

Aquest mòdul ha estat important per entendre la comunicació entre la plataforma web i els serveis del sistema.

M06 – Seguretat informàtica

En el projecte s'han aplicat conceptes bàsics de seguretat com:

- Validació de formularis.
- Protecció de sessions.
- Control d'accés d'usuaris.
- Encriptació de contrasenyes.
- Restricció d'accés segons rols.

També s'ha treballat la importància de protegir dades personals i esportives.

M07 – Serveis de xarxa

Aquest mòdul ha estat aplicat en:

- Funcionament del servidor web.
- Gestió de serveis relacionats amb la web.
- Connexió amb la base de dades.
- Comprensió del model de serveis.

També s'ha treballat la relació entre aplicació, servidor i sistema de dades.

M08 – Aplicacions web

Aquest és un dels mòduls principals aplicats al projecte.

S'han utilitzat coneixements de:

- HTML.
- CSS.
- PHP.
- Formularis web.
- Sessions.
- Validació de dades.
- Estructura d'una aplicació web.

També s'ha desenvolupat tota la interfície principal del sistema.

M09 – Introducció a la programació

Els coneixements treballats inicialment amb C++ durant el cicle s'han aplicat posteriorment en el desenvolupament de la lògica del projecte ProPulse utilitzant PHP.

Concretament, s'han aplicat en diferents parts del sistema:

- Validació de formularis mitjançant estructures condicionals (if i else).
- Control d'errors en el registre i inici de sessió.
- Comprovació de camps buits o incorrectes.
- Recorregut de dades i càlcul d'estadístiques mitjançant bucles (for i while).
- Utilització de variables i funcions per gestionar dades dels usuaris.
- Processament de dades enviades des dels formularis.
- Gestió de sessions i verificació d'usuaris autenticats.

Els conceptes apresos en programació bàsica amb C++ han ajudat a entendre millor:

- La lògica seqüencial.
- Les estructures condicionals.
- Els bucles repetitius.
- El tractament de dades.
- L'organització del codi.

M10 – Bases de dades

Aquest mòdul ha estat fonamental per:

- Dissenyar la base de dades relacional.
- Crear taules.
- Definir claus primàries i foranes.
- Fer consultes SQL.
- Inserir i recuperar dades.
- Relacionar usuaris amb activitats.

També s'ha treballat la normalització i integritat de dades.

M11 – Formació i orientació laboral (IPO I)

Aquest mòdul s'ha aplicat mitjançant:

- Organització del treball.
- Planificació del projecte.
- Treball en equip.
- Responsabilitat i gestió del temps.
- Resolució de problemes.

També s'ha treballat la comunicació i la preparació de la presentació oral.

M12 – Empresa i iniciativa emprenedora (IPO II)

El projecte també incorpora conceptes relacionats amb:

- Creació d'una idea de producte.
- Detecció d'una necessitat real.
- Proposta de valor.
- Possibles millores futures.
- Escalabilitat del sistema.

ProPulse s'ha plantejat com una proposta tecnològica aplicable al món esportiu.

M13 – Síntesi / Projecte final

Aquest projecte integra tots els coneixements del cicle en un únic sistema funcional.

S'han treballat:

- Planificació.
- Disseny.
- Desenvolupament.
- Validació.
- Documentació.
- Presentació final.

Aquest mòdul ha permès aplicar de forma pràctica tots els coneixements adquirits durant el cicle formatiu.

Anglès tècnic

En el projecte ProPulse també s'han aplicat coneixements d'anglès tècnic, especialment en la comprensió i ús de vocabulari relacionat amb la informàtica i el desenvolupament web.

Aquest mòdul s'ha aplicat en diferents parts del projecte:

- Ús de termes tècnics com login, dashboard, backend, frontend, database, server, user, password i session.
- Comprensió de documentació tècnica bàsica relacionada amb PHP, MySQL i Git.
- Preparació de dues diapositives en anglès per a la presentació oral.
- Explicació oral d'una part del projecte en anglès davant del tribunal.
- Ús d'anglès en alguns noms d'arxius, variables o conceptes habituals del desenvolupament web.

Aquest coneixement ha estat útil perquè gran part de la documentació tècnica i dels errors dels programes apareixen en anglès. Per tant, entendre vocabulari tècnic bàsic ha facilitat la resolució de problemes durant el desenvolupament del projecte.

En la presentació final també s'ha inclòs una part en anglès relacionada amb l'enquesta i els resultats obtinguts, complint així amb el requisit de presentar almenys dues diapositives en aquesta llengua.

11.4. Wiki

Ethical Hacking & Security

a) Definition

Ethical Hacking involves testing and analyzing systems to identify vulnerabilities before malicious hackers can exploit them.

It is performed legally and responsibly to improve the security of networks, servers, and applications.

A **Firewall** is a network security system that monitors and controls incoming and outgoing traffic based on predefined rules.

Firewall Rules determine which connections are allowed or blocked, helping prevent unauthorized access to sensitive data and services.

b) Use

- Filters network traffic to prevent intrusion or data theft.
- Blocks suspicious connections based on IP, port, or protocol.
- Ensures compliance with security standards such as GDPR and ISO/IEC 27001.
- Protects web servers, databases, and user data from external attacks.
- Supports ethical hacking practices by allowing safe penetration testing in controlled environments.

c) Basic Configuration / Practical Points

Check Firewall Status:

```
sudo ufw status
```

Enable the Firewall:

```
sudo ufw enable
```

Allow or Deny Specific Ports:

```
sudo ufw allow 80/tcp    # Allow HTTP
sudo ufw allow 443/tcp   # Allow HTTPS
sudo ufw deny 23/tcp     # Block Telnet (insecure service)
```

List All Rules:

```
sudo ufw status numbered
```

Remove a Rule:

```
sudo ufw delete
```

Advanced Example:

Allow SSH access only from a specific IP:

```
sudo ufw allow from 192.168.1.10 to any port 22
```

Block all incoming connections except HTTP and HTTPS:

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw allow 80,443/tcp
```

Compliance Considerations:

Document all applied security rules for auditing.

Ensure logs are retained securely according to GDPR requirements for data protection and accountability.

d) Practical Example / Visual

Component	Description
Firewall	Monitors and filters network traffic.
Firewall Rule	Defines which traffic is allowed or denied.
Blocked Port Example	Port 23 (Telnet) blocked to prevent insecure connections.
Compliance	Demonstrates adherence to GDPR data protection standards.

Cloud & Virtualisation

a) Definition

Cloud and Virtualisation technologies allow running applications and services in isolated or shared environments without depending on a specific physical machine.

They improve scalability, resource efficiency, and system management.

Docker is a platform that uses containers to package applications together with their dependencies, ensuring that they run consistently across different environments.

b) Use

- Simplifies the deployment and testing of web applications.
- Enables developers to run multiple services independently on the same system.
- Ensures application portability between development, testing, and production environments.
- Reduces configuration errors by using predefined images and containers.

c) Basic Configuration / Practical Points

Install Docker:

```
sudo apt install docker.io  
sudo systemctl enable docker  
sudo systemctl start docker
```

Check Docker Installation:

```
docker --version  
docker ps
```

Create a Docker Container:

```
docker run -d -p 80:80 nginx  
(Example: Runs an Nginx web server in a container.)
```


Using Docker Compose:

Create a file named `docker-compose.yml` to define multiple services.

Example configuration for WordPress and MySQL:

```
version: '3.3'
services:
  db:
    image: mysql:5.7
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: example
      MYSQL_DATABASE: wordpress
      MYSQL_USER: wpuser
      MYSQL_PASSWORD: wppass
  wordpress:
    image: wordpress:latest
    ports:
      - "8080:80"
    environment:
      WORDPRESS_DB_HOST: db:3306
      WORDPRESS_DB_USER: wpuser
      WORDPRESS_DB_PASSWORD: wppass
      WORDPRESS_DB_NAME: wordpress
volumes:
  db_data: {}
```

Run the Composition:

```
docker-compose up -d
```

d) Practical Example / Visual

Component	Description
Docker Engine	Core service that runs containers.
Container	Isolated environment for running an application.
Image	Blueprint used to create containers.
Docker Compose	Tool to manage multiple containers together.